

Тестовое задание: бизнес-аналитик и project manager

Кейс: цифровой помощник тьютора с AI-анализом наблюдений за детьми («Академия маленьких наук»)

Автор: Гульнур Баймуратова · gulnurmin@mail.ru · +7 905 374-90-30 · github.com/Gulnur-Baimuratova

Дата: 30 сентября 2026

Содержание

1. Ключевые вопросы к заказчику и стейкхолдерам
 2. Бизнес-процесс «Ежедневное наблюдение: от записи тьютора до AI-подсказки» (BPMN, user flow)
 3. Дорожная карта пилота на 8 недель
 4. Работа с заказчиком и командой разработки
 5. Мотивация участия в проекте
- Приложение. Данные, ИИ-анализ и защита данных

Коротко о решении

Тьютор за 2 минуты заполняет единую карточку дня: сон уже внесён родителем утром, остальное выбирается из вариантов, эпизоды поведения фиксируются одной кнопкой. Каждая запись сохраняется с уникальным ID, автором и версией. Светофор сравнивает каждый день ребёнка с его личной нормой за предыдущие 28 дней. Повторяющиеся связи «фактор → исход» ищет статистика с порогами, а GigaChat формулирует вывод простым языком. Пример на условных данных: в дни недосыпа агрессия была в 10 из 14 дней, в остальные — в 7 из 46, то есть в 4,7 раза чаще.

Каждая AI-подсказка показывает исходные наблюдения, а решение принимает специалист: принять, исправить или отклонить с причиной. Принятая подсказка становится задачей ИОМ, совет для дома уходит родителю после согласования. Доступ разграничен по ролям: родитель видит понятную динамику и одобренные рекомендации, врач — медицинские параметры и только при наличии согласия. Отдельно проработаны требования 152-ФЗ к данным о здоровье ребёнка.

К документу приложен кликабельный прототип (файл «Прототип_Цифровой_помощник_тьютора.html», открывается в браузере без установки): мобильный интерфейс для четырёх ролей и демо-сценарий «наблюдение → анализ → динамика → подсказка». Светофор и связи в прототипе рассчитываются на синтетических данных; ответы, которые в продукте формулирует GigaChat, в прототипе собраны по шаблону.

1. Ключевые вопросы к заказчику и стейкхолдерам

Ниже 10 вопросов в порядке приоритета. Сначала организация проекта (кто решает, как измеряем успех, какие данные и согласия есть), затем работа ролей и технические ограничения. С клиентом работаем через заказчика (Сбер). Вопросы к родителям и врачам передаём через Академию: в команде сопровождения им доверяют.

#	Вопрос	Кому	Зачем	Какой риск закрываем
1	Кто владелец продукта и ЛПР по приёмке? Кто методически утверждает шаблон наблюдения и правила, по которым ИИ даёт подсказки?	Заказчик, руководитель Академии	Зафиксировать, кто принимает решения и подписывает приёмку	Размытая ответственность, спорная приёмка
2	Какие из 7 метрик для пилота главные и какие у них пороги? Как измерить базу для «–30–40% ручной обработки»: сколько минут сейчас тьютор тратит на записи и отчёты?	Заказчик	Превратить метрики в понятное «принято / не принято» и получить точку отсчёта	Эффект нельзя доказать, пилот не примет
3	В каком виде есть данные пилота по 9 детям (Excel, заметки)? Обезличены ли они, есть ли согласия на их использование при разработке? Какие закономерности уже выявлены?	Заказчик, методист	Получить данные и эталон для проверки выводов ИИ	Нечем проверить качество ИИ, нарушение 152-ФЗ
4	Кто оператор персональных данных и какие согласия родителей уже собраны? Можно ли передавать данные в GigaChat и в каком контуре? Какие требования к хранению видео?	Заказчик, юрист, ИБ	Определить правовые рамки до начала разработки	Блокировка запуска, штрафы, утечка данных о детях
5	Как сейчас устроен день тьютора: сколько детей на одного тьютора, когда есть время заполнять записи (в течение дня или вечером), с какого устройства? Какие параметры реально отмечают?	Тьюторы	Сделать форму, которую успевают заполнять	Форма не приживается, дни без записей
6	Какие методики и шкалы уже используются (АВС-анализ поведения, шкалы коммуникации)? Шаблон единый для всех детей или настраивается под ИОМ?	Специалисты сопровождения, методист	Совместимость с принятой практикой и сопоставимость данных	Несопоставимые данные, специалисты не доверяют системе
7	Что считается риском для красного сигнала? Кто реагирует на тревогу, в какой срок и кого уведомлять?	Специалисты, руководитель	Настроить сигналы и порядок реакции	Пропущенный риск или «усталость» от ложных тревог
8	Что родители хотят видеть и что им можно показывать только после согласования (например, записи об агрессии)? Готовы ли они каждый день вносить сон и домашние наблюдения?	Родители (через Академию)	Определить родительский кабинет и источник данных о сне	Конфликт с семьёй, недоверие, нет данных о сне
9	Какие параметры и в каком виде нужны врачу (период, частоты, выгрузка)? Врачи штатные или внешние? Нужно ли им вносить записи?	Врачи	Спроектировать кабинет врача и доступ внешних специалистов	Врач не пользуется кабинетом, неконтролируемый доступ
10	Для MVP нужно мобильное приложение или адаптивный веб? Нужна ли работа без сети? Кто заводит учётные записи и связывает родителей с детьми? Есть ли системы центра для интеграции?	Тех. команда, заказчик	Определить архитектуру и объём MVP	Срыв сроков, переделка архитектуры

2. Бизнес-процесс «Ежедневное наблюдение: от записи тьютора до AI-подсказки»

Процесс повторяет сквозной сценарий из условий приёмки: внесение наблюдения, анализ, динамика, подсказка.

Цель: тьютор за 2 минуты фиксирует наблюдение в едином формате, запись сохраняется с привязкой к ребёнку и автору, динамика и светофор обновляются. Если ИИ находит повторяющуюся связь, он предлагает подсказку, а специалист её проверяет.

Триггер: завершение занятия или режимного момента либо конец дня. Утром родитель отмечает сон.

Роли

- **Родитель** вносит сон и наблюдения из дома; видит динамику и одобренные рекомендации.
- **Тьютор** вносит наблюдения, подтверждает разбор комментария.
- **Система (бэкенд и БД)** проверяет, сохраняет, версионирует, пересчитывает динамику.
- **AI-модуль** считает связи и формулирует подсказки через GigaChat.
- **Специалист** принимает, корректирует или отклоняет подсказки и обновляет ИОМ.
- **Врач** получает медицинские параметры за период.

Предусловия: профиль ребёнка создан, законный представитель дал согласия, роли назначены.

Основной поток

1. Утром родитель отмечает в приложении сон и самочувствие дома. Если он этого не сделал, тьютор вносит данные со слов родителя.
2. Тьютор открывает карточку дня. Дата, ребёнок, расписание и сон уже заполнены, остальное тьютор выбирает из вариантов. Эпизод поведения фиксируется быстрой кнопкой в момент события: что было, что предшествовало, сколько длилось.
3. **Проверка.** Система проверяет обязательные поля и подсвечивает противоречия, например «спокоен весь день» при трёх эпизодах агрессии. Если к концу дня карточка не заполнена, тьютор получает напоминание.
4. **Свободный комментарий.** GigaChat предлагает разложить текст по полям карточки. В карточку ничего не попадает без подтверждения тьютора.
5. **Сохранение.** Каждой записи присваиваются уникальный ID, ребёнок, автор, роль, время и версия. Повторная отправка при плохой связи не создаёт дубль. Правка сохраняется как новая версия. Каждое обращение к данным пишется в журнал доступа.
6. **Пересчёт.** Система выставляет светофор дня по каждому параметру относительно базовой линии за 28 дней и обновляет графики.
7. **Критическое событие** (самоагрессия, травма, отказ от еды 2 дня подряд): специалист получает уведомление сразу, родитель — по согласованному правилу.
8. **Ежедневный анализ связей.** AI-модуль проверяет пары «фактор → исход» по правилам блока 0. Если пороги выполнены, он готовит черновик подсказки: вывод, исходные наблюдения с датами, силу связи, оговорку и предлагаемое действие.
9. **Решение специалиста:** принять, скорректировать или отклонить подсказку с указанием причины. Принятая подсказка становится задачей в ИОМ, рекомендация «для дома» уходит родителю после согласования.
10. Родитель видит динамику и одобренные рекомендации, врач — медицинские параметры за выбранный период.

Выход: сохранённое наблюдение, обновлённая динамика и светофор, решение по подсказке с историей.

Бизнес-правила

- Без подтверждения человека ничего от ИИ не попадает ни в карточку, ни к родителю.
- Подсказка без ссылок на исходные наблюдения не показывается.
- В GigaChat уходят только псевдонимизированные данные.
- Доступ определяется матрицей ролей.

Исключения

- **Нет сети:** запись сохраняется черновиком на устройстве и отправляется позже, если заказчик подтвердит работу без сети.
- **Ребёнок отсутствовал:** тьютор ставит отметку «не было», и день не засчитывается как пропуск заполнения.

Что я дополнительно заложила в процесс

- **Предзаполнение и быстрые кнопки** экономят время тьютора и работают на метрику «–30–40% ручной обработки».
- **Защита от дублей, версии и журнал** обеспечивают целостность и прослеживаемость данных.
- **Контроль противоречий** повышает качество исходных данных для ИИ.
- **Метрика «доля принятых AI-выводов»** собирается автоматически из решений специалиста.

Схема BPMN

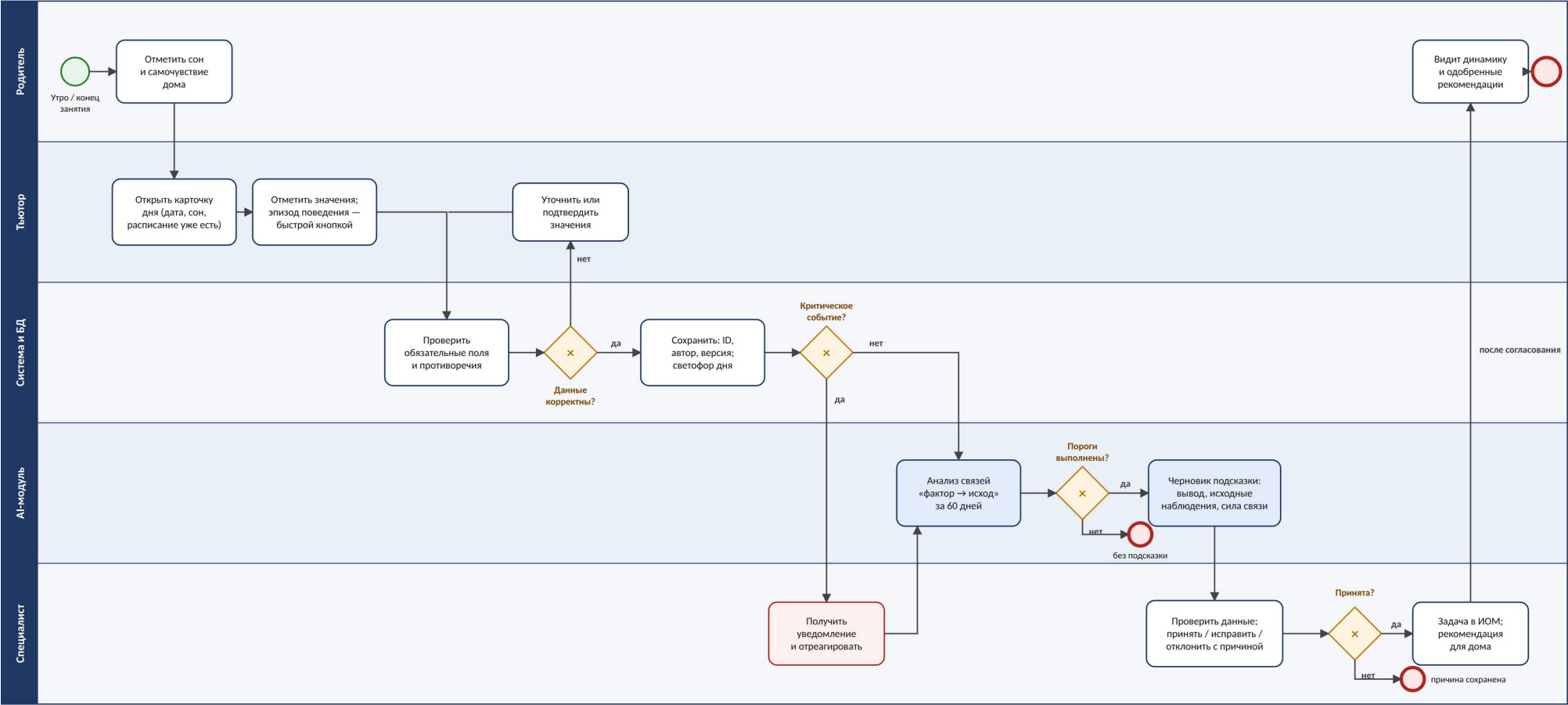
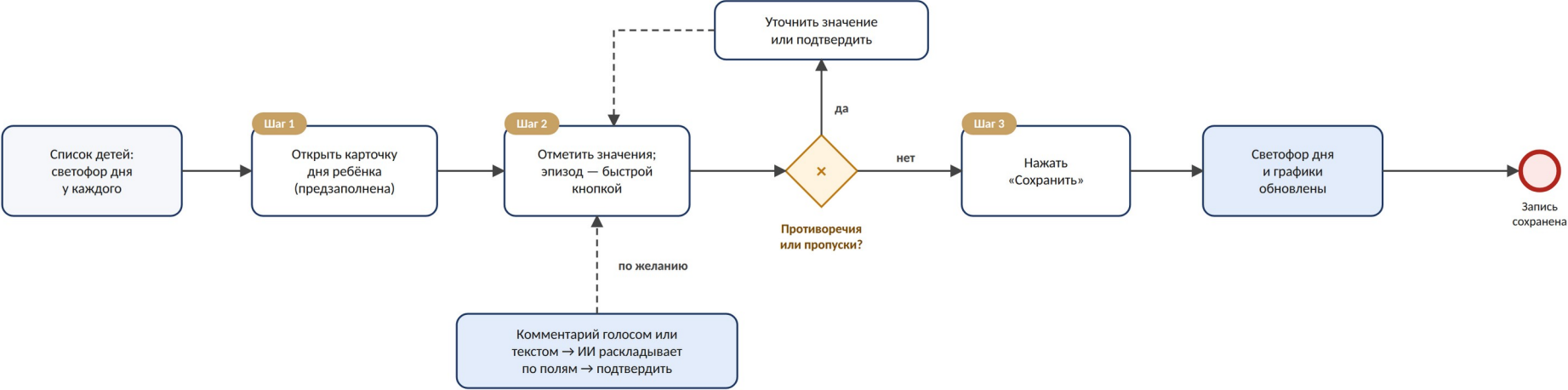


Рис. 1. BPMN процесса (дорожки: родитель, тьютор, система и БД, AI-модуль, специалист)

User flow



Типовой день — 3 действия. Пунктир — необязательные шаги. Сон уже внесён родителем утром.

Рис. 2. User flow тьютора: типовой день за 3 действия

3. Дорожная карта пилота (8 недель)

Подход: начинаем с прототипа, итерации по 1–2 недели с демо в конце каждой. ИИ используем на всех этапах: для синтетических данных по структуре пилота, кода, автотестов прав доступа и черновиков текстов подсказок. Метрики заказчика встроены в критерии готовности вех.

Команда: BA+PM, Frontend (React/TypeScript), Backend (Python), DS/ML (анализ связей, GigaChat). Со стороны заказчика: руководитель Академии, методист, тьюторы, специалисты, 2–3 родителя, врач, юрист или ИБ.

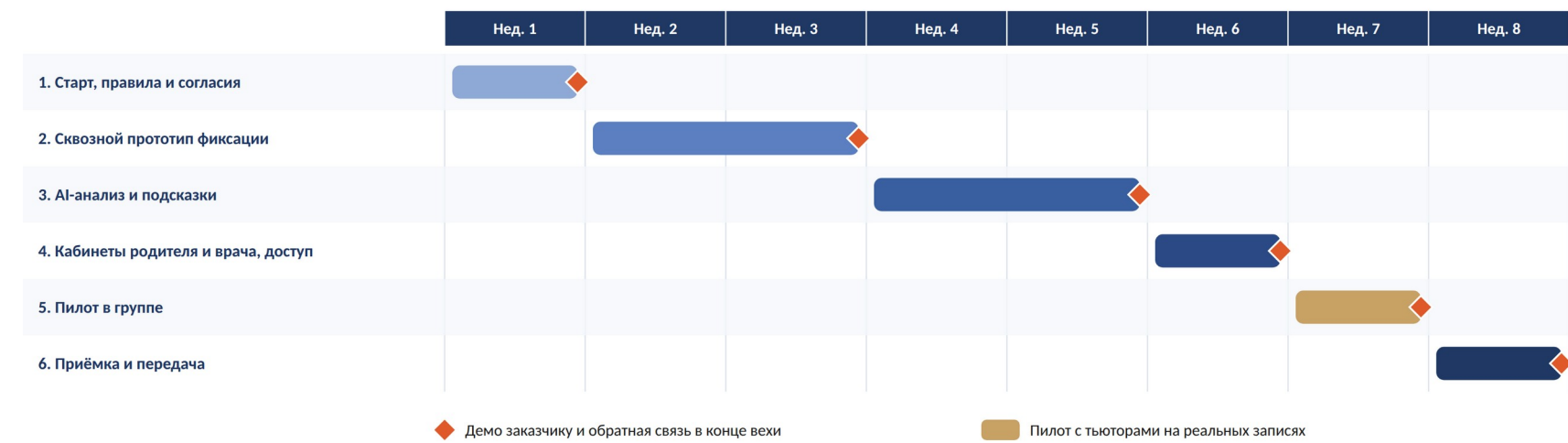


Рис. 3. План-график пилота

Веха	Нед.	Результат	Критерий готовности	Роли	Риск этапа и меры
1. Старт, правила и согласия	1	Ответы на вопросы блока 1; утверждённая карточка наблюдения и матрица доступа; правовая схема (согласия, контур GigaChat); обезличенные данные пилота по 9 детям; замер текущего времени тьютора на записи; Definition of Done	Методист утвердил карточку и правила, получены данные и база для замера	BA+PM, DS; руководитель, методист, тьюторы, юрист/ИБ	Нет данных или согласий. Меры: стартуем на синтетике по структуре пилотных данных, правовой трек ведём параллельно
2. Сквозной прототип фиксации	2–3	Мобильная форма дня, профиль ребёнка, сохранение с ID, версиями и журналом, светофор дня, графики. UX-тест с 2–3 тьюторами. Демо	Тьютор заполняет типовой день за 2 минуты и 3 действия; дублей и потерь записей нет	Frontend, Backend, BA+PM; тьюторы	Форма неудобна в реальном дне. Меры: тест с тьюторами на неделе 2, правки до конца вехи
3. AI-анализ и подсказки	4–5	Расчёт связей, формулировки GigaChat, экран «на каких данных основан вывод», решения специалиста, сигналы о критических событиях. Проверка на данных пилота. Демо	У 100% подсказок есть ссылки на исходные наблюдения; ИИ находит закономерности, которые специалисты уже выявили в пилоте (порог согласуем)	DS, Backend, BA+PM; методист, специалисты	Ложные или банальные выводы. Меры: статистические пороги, решение за специалистом, причины отклонения идут на настройку

Веха	Нед.	Результат	Критерий готовности	Роли	Риск этапа и меры
4. Кабинеты родителя и врача, доступ	6	Родитель: динамика, одобренные рекомендации, видео для дома. Врач: медицинские параметры за период. Разграничение прав, журнал доступа	Все тест-кейсы по правам доступа пройдены; родители оценили понятность динамики	Frontend, Backend, BA+PM; родители, врач, ИБ	Утечка или лишний доступ. Меры: тест-кейсы по матрице ролей, журнал обращений, проверка ИБ
5. Пилот в группе	7	Тьюторы 5–7 дней ведут реальные записи; замер метрик	Карточки заполнены не меньше чем в 90% дней; ручная обработка сократилась на 30% или больше; посчитана доля принятых AI-выводов	BA+PM (ведёт пилот), вся команда; тьюторы, специалисты	Низкая вовлечённость. Меры: короткое обучение, напоминания, ответственный за заполнение в группе
6. Приёмка и передача	8	Демо сценария «наблюдение → анализ → динамика → подсказка», отчёт по метрикам, передача решения, план развития	Протокол приёмки подписан, план развития согласован	BA+PM, заказчик (ЛПР), команда	Ожидания расходятся. Меры: демо на каждой вехе, Definition of Done с первой недели

Ключевые риски

- **Персональные данные детей.** Правовой вопрос может остановить запуск. Меры: юридический трек с первой недели, согласия отдельными документами, псевдонимизация и закрытый контур для GigaChat, журнал доступа.
- **Недоверие к выводам ИИ.** Меры: связи считаются статистикой с порогами, у каждого вывода есть ссылки на исходные данные, решение всегда за специалистом, доля принятых выводов отслеживается как метрика.

4. Работа с заказчиком и командой разработки

Принцип: работаем через заказчика (Сбер), у проекта одна точка контакта со стороны Академии — руководитель или методист. Родителей и врачей подключаем через Академию, потому что им доверяют сотрудники центра. Сообщения заказчику строю по одной схеме: что сделано, что показываем, какие решения нужны и к какому сроку. Реальные данные детей не покидают защищённый контур, для демо и обсуждений используем обезличенные или синтетические данные.

Трек 1. Заказчик и команда Академии

Формат	Частота	Фокус
Статус-встреча с заказчиком и руководителем Академии	Еженедельно, 30 мин	Прогресс, риски, решения, которые нужны от заказчика
Демо инкремента (на вехах это точка приёмки)	В конце каждой вехи, 45–60 мин	Работающий сценарий, обратная связь, согласование следующего шага
Методическая сессия с методистом и специалистами	Неделя 1, затем на вехах 3 и 5	Карточка наблюдения, пороги светофора, правила подсказок, разбор отклонённых выводов ИИ
UX-тест с тьюторами на телефоне	Неделя 2 и после каждой правки формы, 20–30 мин	Удобство заполнения, время на карточку, лишние поля
Правовой трек с юристом и ИБ	Неделя 1, затем по готовности документов	Согласия, контур GigaChat, хранение видео, матрица доступа
Родители и врач: короткий опрос и показ кабинета	На вехе 4	Понятность динамики, что показывать и в каком виде
Пакет вопросов (асинхронно, через заказчика)	Раз в неделю, ответ в течение 2 рабочих дней	Уточнения без лишних встреч
Оперативный канал (чат)	По необходимости	Блокеры, критические вопросы пилота

Трек 2. Команда разработки (BA+PM, Frontend, Backend, DS)

Формат	Частота	Фокус
Дейли	Ежедневно, 15 мин	План на день, блокеры
Цикл итерации: планирование, демо, ретро	Раз в 1–2 недели	Цель инкремента, что улучшить
Ревью качества ИИ (BA, DS, методист по приглашению)	Еженедельно с недели 4	Подсказки на данных пилота, ложные выводы, причины отклонений
Проверка прав доступа и журнала	На каждом демо с недели 2	Тест-кейсы по матрице ролей
Доска задач, бэклог, база знаний	Постоянно	Карточка наблюдения, правила, матрица доступа, решения

Прозрачность для заказчика

Веду журнал решений и допущений: по каждому правилу (порог, поле формы, право доступа) фиксирую, кто и когда его утвердил. Раз в неделю отправляю статус на одну страницу в формате «светофора»: вехи, текущие метрики пилота, риски и решения, которые нужны от заказчика.

5. Мотивация участия в проекте

1. Почему мне интересен этот проект?

Меня привлекает, что у этого проекта измеримый человеческий результат: команда сопровождения раньше замечает изменения в состоянии ребёнка, а родители видят его прогресс. Задача при этом очень близка к моему опыту. Больше 10 лет я превращаю разрозненные записи в единую систему данных: объединяла несколько баз 1С в одно информационное пространство с правилами обмена и сверок, в Allied Mineral Products выстраивала сквозной аналитический контур и автоматизировала управление запасами на актуальных учётных данных компании. Здесь тот же принцип: единая форма, чистые данные, понятная динамика и выводы, которые можно проверить.

Мне близок подход проекта к ИИ. Помощник не заменяет специалиста, а показывает, на каких наблюдениях основан каждый вывод, и решение остаётся за человеком. Как сертифицированный внутренний аудитор (CIA) я привыкла, что любой вывод должен опираться на проверяемые данные. Есть и практический опыт с LLM: в этом году я заняла 1 место на хакатоне с системой мониторинга на ИИ и 2 место с ботом на LLM.

2. Как я вижу свою роль в команде, которая создаёт продукт?

Вижу себя в роли BA + Project Manager, связующим звеном между заказчиком, командой Академии (методист, тьюторы, специалисты), родителями, врачами и разработчиками. Как аналитик перевожу методическую практику в понятные требования: карточку наблюдения, правила светофора и подсказок, матрицу доступа; готовлю пользовательские сценарии и провожу приёмочное тестирование. Как PM задаю ритм итераций, веду коммуникации и отдельно слежу за правовой частью, потому что речь идёт о данных детей. Главные принципы для меня: форма должна быть удобна тьютору, а каждый вывод ИИ прозрачен для специалиста.

3. Сколько времени в неделю я готова уделять проекту и в течение какого периода?

Около 20 часов в неделю на протяжении двух месяцев пилота. Готова продолжить работу и на этапе развития продукта.

Приложение. Данные, ИИ-анализ и защита данных

Записка описывает, какие данные собирает цифровой помощник тьютора, как ИИ анализирует наблюдения и как защищаются данные ребёнка. На неё опираются вопросы к заказчику (блок 1) и бизнес-процесс (блок 2).

Пороги, правила и форматы ниже являются моими предложениями. Их нужно обсудить с заказчиком и специалистами «Академии маленьких наук», и по итогам обсуждения они могут быть скорректированы. Пример посчитан на условных данных. Правовая часть приведена как ориентир для вопросов юристу заказчика и не является юридическим заключением.

1. Карточка ежедневного наблюдения

Заполняется не дольше 2 минут, в основном выбором из готовых вариантов.

Блок	Как фиксируем
Сон	Часы сна и качество (плохо / нормально / хорошо). Заполняет родитель утром в приложении или тьютор со слов родителя
Питание	По каждому приёму пищи: съел всё / частично / отказ; избирательность
Эмоции	Шкала 1–5 с картинками, утром и днём
Коммуникация	Иницирует контакт (сам / с подсказкой / нет), речевая активность 1–5
Поведение	Эпизоды нежелательного поведения: тип (агрессия, самоагрессия, уход, крик, стереотипии), сколько раз, что предшествовало
Сенсорика	Раздражитель (шум, свет, прикосновение, запах) и реакция (избегает / ищет / спокойно)
Условия среды	Смена расписания, новый человек, болезнь, пропуск дней
Комментарий	Свободный текст по желанию. ИИ раскладывает его по полям, тьютор подтверждает

Каждая запись получает уникальный ID, привязку к ребёнку и автору, время и версию. Правки не затирают запись, а сохраняются в истории изменений.

2. Светофор

Каждый день ребёнка сравниваем с его личной базовой линией, то есть со средним значением за предыдущие 28 дней, а не со средней нормой. Для детей с ОВЗ это корректнее. Цвет выставляется по каждому параметру за каждый день:

- **Зелёный:** показатель дня лучше базовой линии;
- **Жёлтый:** в пределах обычных для ребёнка колебаний;
- **Красный:** ухудшение два дня подряд или критическое событие в течение дня (самоагрессия, отказ от еды).

На графике динамики за неделю, месяц или квартал видна лента цветных дней, поэтому тьютор и родитель сразу замечают, с какого дня начались изменения.

3. Как ИИ находит повторяющиеся связи

Сам расчёт делает не языковая модель, а понятная статистика. Для пары «фактор → исход» сравниваем, как часто исход случается при наличии фактора и без него.

Условие	Дней	Дней с агрессией	Доля
Сон меньше 8 часов	14	10	71%
Сон 8 часов и больше	46	7	15%
Итог	60	17	риск выше в 4,7 раза

Подсказка показывается, только если фактор встретился не меньше 8 раз, разница не меньше чем в 2 раза и связь повторяется на разных отрезках периода, а не в одном эпизоде.

GigaChat формулирует вывод простым языком и раскладывает свободные комментарии по полям карточки. В каждой подсказке есть вывод, конкретные наблюдения с датами, сила связи, оговорка «это связь, а не доказанная причина» и предлагаемое действие. Специалист принимает, отклоняет или корректирует подсказку и указывает причину. Из этих решений считается метрика заказчика «доля принятых AI-выводов».

Границы. ИИ не ставит диагнозы и не даёт медицинских назначений, медицинские выводы остаются за врачом.

4. Доступ по ролям

Данные	Тьютор	Специалист	Родитель	Врач
Ежедневные наблюдения	полный	полный	сводки и динамика	сон, питание, поведение, динамика
Занятия и ИОМ	чтение	полный	результаты, видео для дома	—
AI-подсказки	полный	подтверждение	только одобренные рекомендации	по медицинским параметрам
Анамнез, заключения	по согласию	по согласию	свой ребёнок	полный

5. Защита данных (152-ФЗ)

- **Согласие:** данные о здоровье относятся к специальной категории, поэтому нужно письменное согласие. С 01.09.2025 согласие оформляется отдельным документом. За ребёнка согласие даёт законный представитель. На передачу данных врачу нужно отдельное согласие.
- **Хранение и защита:** данные хранятся в РФ, до начала обработки нужно уведомить Роскомнадзор, уровень защищённости определяется по ПП № 1119, все обращения к данным пишутся в журнал.
- **GigaChat:** в модель передаются псевдонимизированные данные (ID вместо ФИО), по возможности используется закрытый контур.
- **Видео:** ссылки на видео из хранилища S3 работают ограниченное время, на видеосъёмку нужно отдельное согласие.
- **Медицинское изделие:** если функцию помощника сочтут медицинской диагностикой, ПО может потребоваться регистрировать как медицинское изделие. Поэтому ИИ ограничен педагогическим анализом наблюдений.